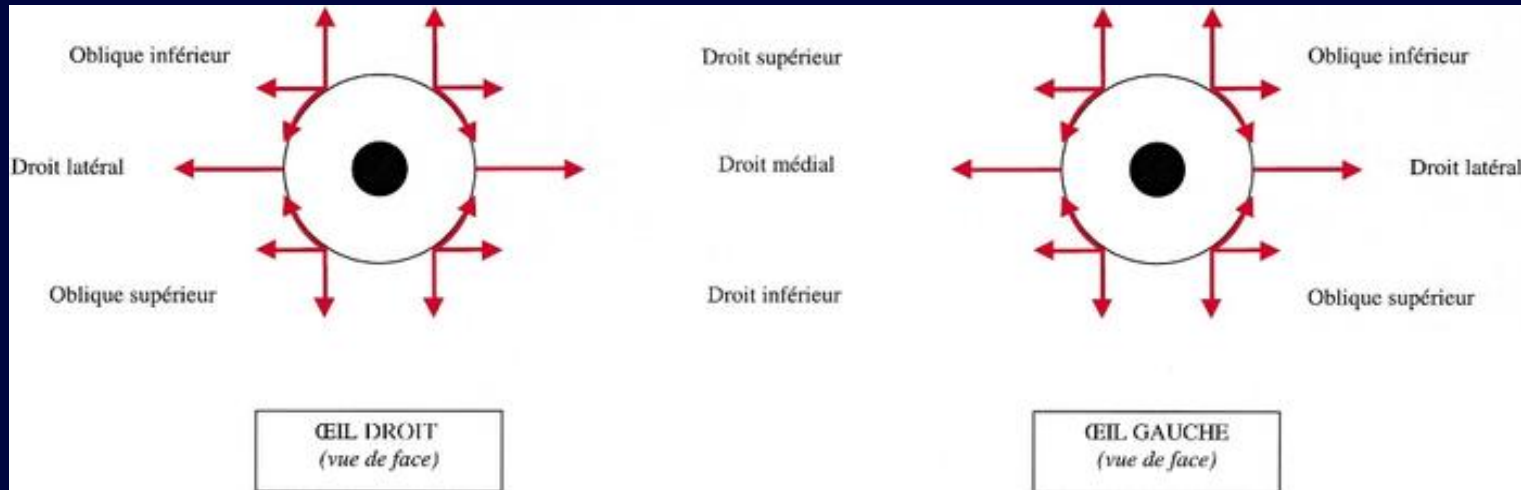


STABISMES PARALYTIQUES

Pr CHEBIL A

Rappel physiologique



<i>Muscle</i>	<i>Actions</i>
<i>Droit supérieur</i>	<i>Elévateur, adducteur, intorteur</i>
<i>Droit inférieur</i>	<i>Abaisseur, adducteur, extorteur</i>
<i>Oblique inférieur:</i>	<i>Elévateur, abducteur, extorteur</i>
<i>Oblique supérieur</i>	<i>Abaisseur, abducteur, intorteur</i>
<i>Droit latéral</i>	<i>Abducteur</i>
<i>Droit médial</i>	<i>Adducteur</i>

Action physiologique des muscles

Définitions

- Limitation du mouvement de l'oeil dans le champs d'action du muscle paralysé.
- La déviation oculaire est variable dans les différentes directions et maximum dans celle du muscle paralysé
- Angle déviation secondaire > déviation primaire.



COOPERATION MONOCULAIRE DES MUSCLES OCULAIRES

- Chaque muscle possède **un muscle antagoniste homolatéral** : ainsi le muscle antagoniste homolatéral du droit interne droit est le droit externe droit.
- De plus, à chaque muscle d'un oeil correspond le **muscle synergique de l'oeil controlatéral** : le synergique du droit interne droit est le droit externe gauche.



COOPERATION MONOCULAIRE DES MUSCLES OCULAIRES

- On appelle **muscle antagoniste** du muscle en activité, le ou les muscles qui s'opposent à son action.

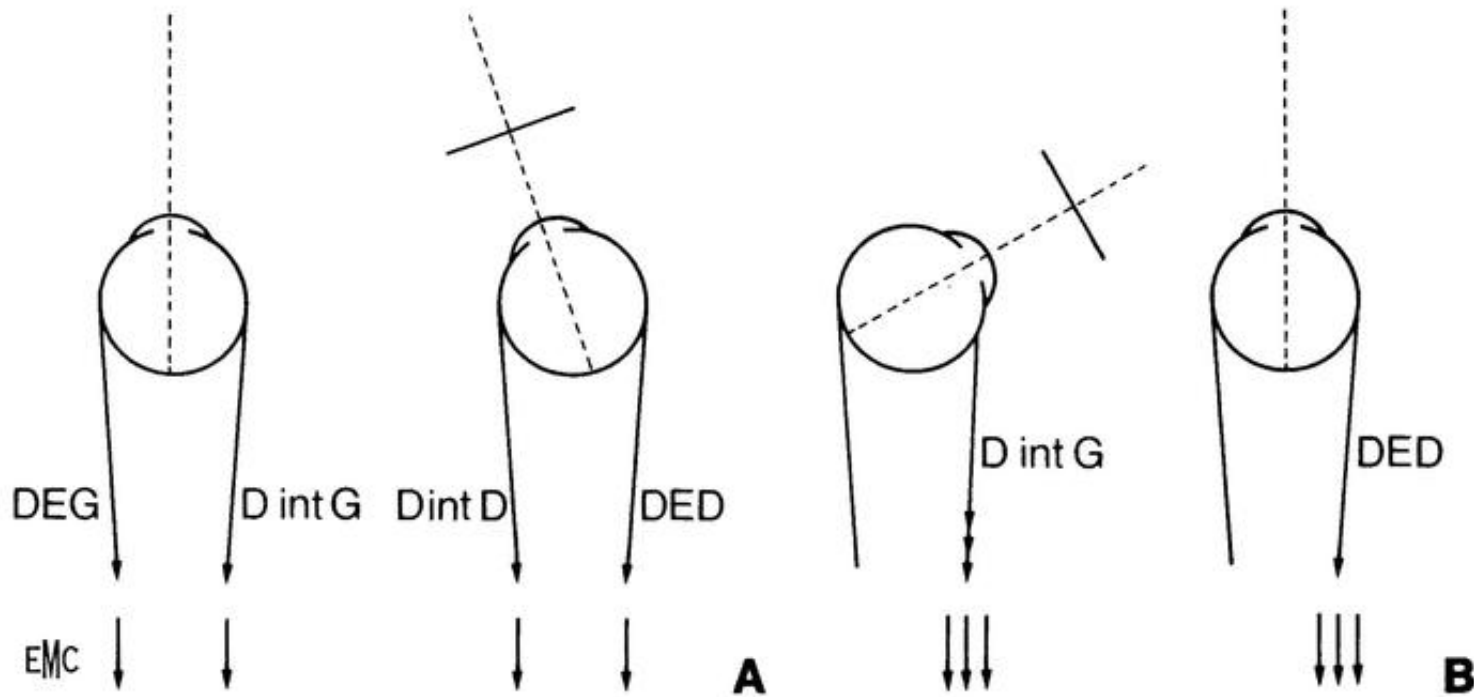


- Le ou les muscles qui s'associent pour réaliser un mouvement sont les **muscles synergiques**.
- Un muscle peut être le synergiste d'un muscle dans une direction et son antagoniste dans une autre.

Déviations primaires et secondaires

- La déviation primaire est la déviation de l'oeil paralysé, lorsque l'oeil sain prend la fixation.
- La déviation secondaire est la déviation de l'oeil sain lorsque l'oeil paralysé prend la fixation.





A- Déviation primaire. Parésie du VI droit (droit externe droit). Lorsque l'œil sain est fixateur, l'œil droit paralysé dévie en dedans sous l'écran.

B. Déviation secondaire. Parésie du VI droit. Lorsque l'œil droit paralysé est fixateur, l'œil gauche sain dévie sous écran. Cette déviation secondaire est plus grande que la déviation primaire. Pour que l'œil droit puisse fixer en position primaire, il lui faut une quantité d'influx nerveux beaucoup plus forte que normalement. Le droit interne gauche, son muscle conjugué, reçoit cette même quantité d'influx et imprime à l'œil gauche un mouvement de dextroversion.

DED : droit externe droit ; DEG : droit externe gauche ; D int G : droit interne gauche.
D int D : droit interne droit.

Les lois de la synergie

- La vision binoculaire est assurée grâce à la synergie d' action entre muscles oculo-moteurs :
- chaque muscle possède ainsi un antagoniste homolatéral et un synergiste (agoniste) controlatéral ; ainsi, par exemple, le droit latéral droit a comme antagoniste le droit médial droit et comme agoniste le droit médial gauche.

Cette synergie est réglée par les lois de Hering et de Sherrington :

Loi Hering

- **la loi de Hering** est propre à l'oculo-motricité :
- lors de mouvements binoculaires, l'influx nerveux est envoyé en quantité égale aux muscles agonistes des deux yeux ; ainsi, dans le regard à droite, droit latéral droit et droit médial gauche reçoivent en même temps la même quantité d'influx nerveux, mécanisme assurant le **parallélisme des deux yeux dans les différentes directions du regard.**

Loi Sherrington

- **selon la *loi de Sherrington***, de plus, quand les muscles synergistes se contractent, les muscles antagonistes se relâchent : par exemple, le regard à droite fait intervenir la contraction du droit latéral droit et du droit médial gauche, et parallèlement selon la loi de Sherrington le relâchement du droit médial droit (antagoniste du droit latéral droit) et du droit latéral gauche (antagoniste du droit médial gauche).

SIGNES FONCTIONNELS

- Diplopie +++
- Fausse projection ou fausse orientation
- vertiges

DIPLOPIE



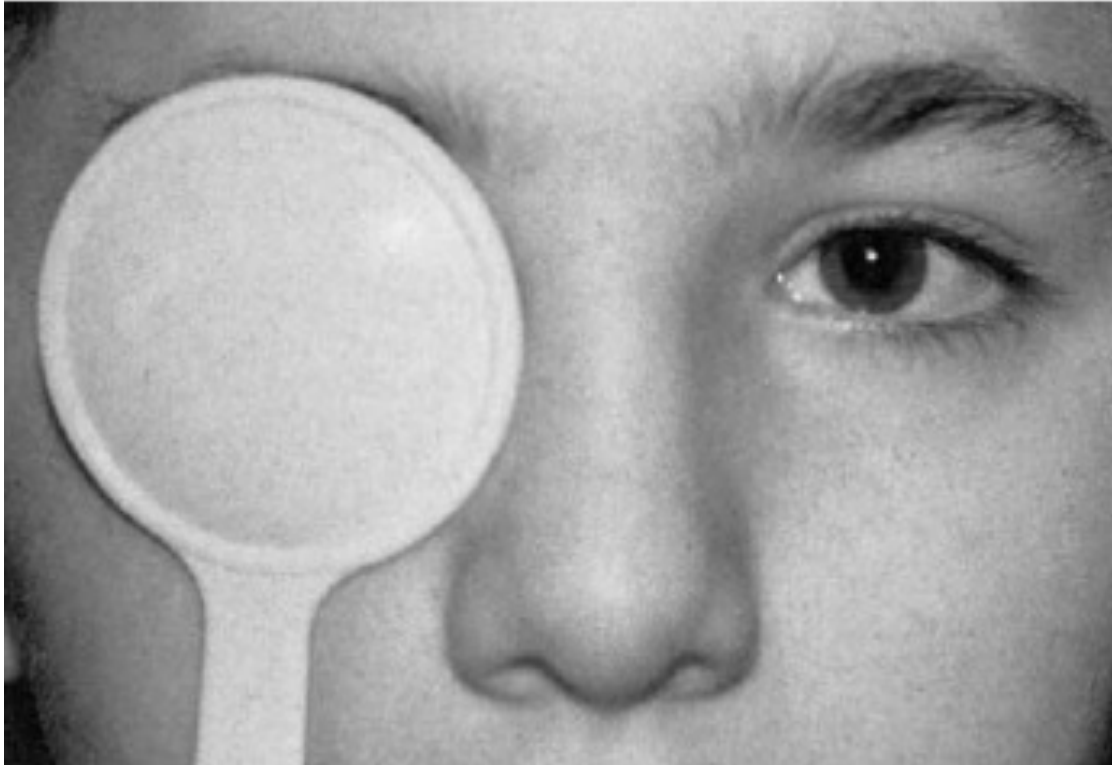
- C' est un signe cardinal
- En vision binoculaire
- C' est le sensation de **voir double** un objet fixé.
- Peut - être ressentie comme une vision trouble
- Peut n' exister que dans certaines directions du regard
- Peut-être supprimée par un ptôsis complet
- Peut-être absente: vision médiocre, grandes déviations

DIPLOPIE

- Mode d'installation
- Caractère intermittent ou constant
- Son intensité
- La gêne entraînée: retentissement social

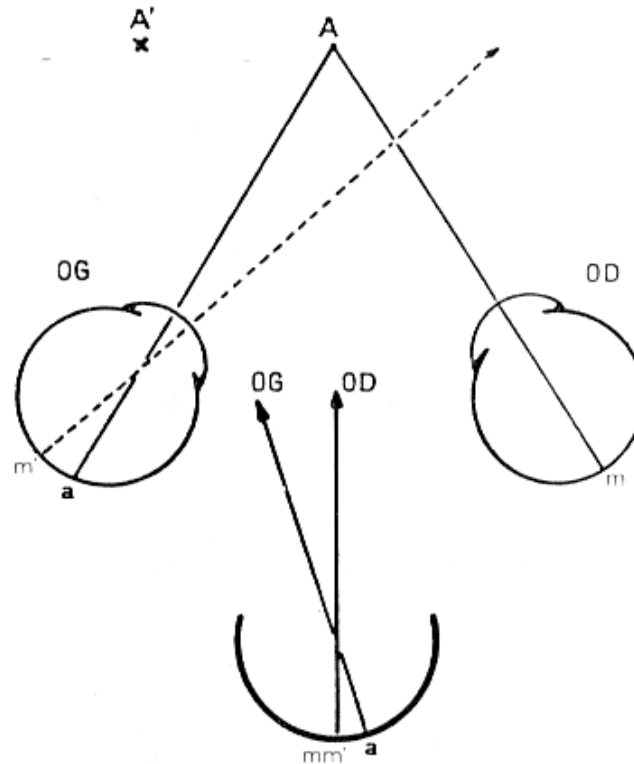
Comment affirmer la diplopie

- Il suffit d'occlure un œil: disparaît ou non



Mécanisme de la diplopie

- un sujet dont la correspondance rétinienne est normale, la déviation des axes oculaires fait que l'objet fixé forme son image sur des points non correspondants des deux rétines.
- Au niveau de l'oeil paralysé, l'image de l'objet n'est pas reçue sur la macula, mais à côté d'elle. La projection de l'image, qui se fait toujours perpendiculairement au segment rétinien impressionné est décalé par rapport à celle de l'oeil sain.

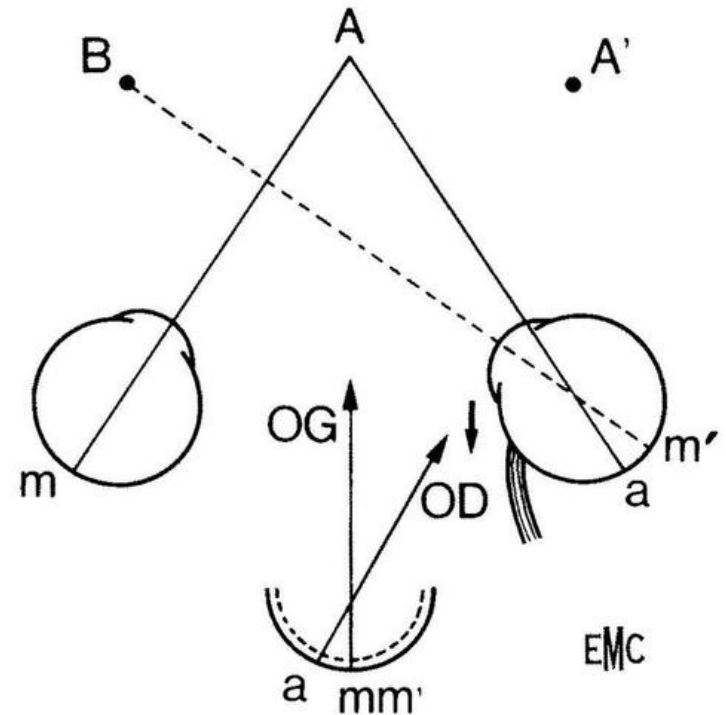


Ainsi, dans une paralysie du muscle droit externe gauche, l'oeil droit reçoit l'image de l'objet sur sa macula "m" l'oeil gauche reçoit l'image non pas sur sa macula " m' " mais sur le point " a " situé en dedans d' elle.

Ainsi, dans une paralysie du muscle droit externe gauche, l'oeil droit reçoit l'image de l'objet sur sa macula "m" l'oeil gauche reçoit l'image non pas sur sa macula "m'" mais sur le point "a" situé en dedans d'elle.

L'oeil cyclope montre que la direction visuelle du point "a" est "A'", c'est-à-dire que l'oeil gauche localise l'objet A, à gauche en A' : la diplopie est dite **homonyme**.

Au contraire, si les axes visuels divergent (paralysie du droit interne) : la diplopie dite est **croisée**



Fausse projection

- C'est une appréciation erronée de la situation des objets dans l'espace. En effet, le cerveau pour localiser un objet, a comme points de repères les impulsions venues des muscles oculaires.
- Plus cet objet est loin et plus le muscle doit se contracter pour aller le fixer.
- Si ce muscle est paralysé, il faut une plus grande quantité d'influx nerveux pour permettre une contraction musculaire adéquate et le cerveau représente l'objet plus loin dans le champ d'action du muscle qu'il ne l'est réellement.

Vertiges

- Cette sensation est très variable selon les sujets et disparaît immédiatement après l'occlusion de l'oeil atteint.

INSPECTION

Attitude vicieuse de la tête

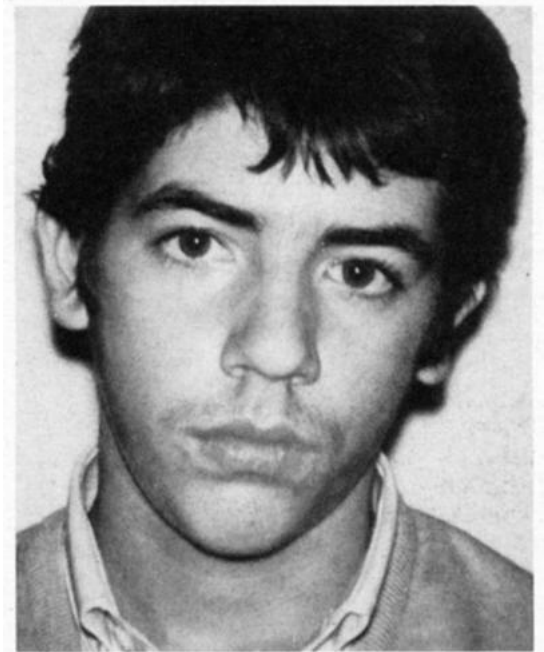
- ✓ C' est une attitude compensatrice destinée à lutter contre la diplopie. Pour éviter la diplopie, le sujet doit placer ses yeux dans la position opposée au champ d' action du muscle paralysé, les mouvements de la tête se font en sens inverse des mouvements du globe.
- ✓ Les attitudes antidiplopiques sont importantes à connaître.
- ✓ **Pour définir une attitude vicieuse**, il faut préciser les trois composantes suivantes :
 - La flexion ou la déflexion de la tête.
 - La rotation de la tête.
 - L' inclinaison de la tête sur un épaule.

INSPECTION

Attitude vicieuse de la tête

En cas de paralysie d'un muscle isolé, le sujet a tendance à tourner la tête dans la direction d'action du muscle paralysé :

- paralysie du **droit externe droit** : tête tournée à droite
- paralysie du **droit interne droit** : tête tournée à gauche
- paralysie du **droit supérieur droit** : tête tournée en haut et à droite
- paralysie du **droit inférieur droit** : tête tournée en bas et à droite
- paralysie du **grand oblique droit** : tête penchée sur l'épaule gauche



Déviatisation oculaire :

- Elle est souvent évidente dès l'inspection par l'étude de la position des yeux dans le regard au loin et par l'examen de la position des globes en s'aidant du reflet cornéen
- obtenu en projetant par en bas la lumière de l'ophtalmoscope.



Examen de la motilité oculaire

- Etude des ductions
- Etude des versions
 - Test de l' écran
- Examen au verre rouge
- Test de Bielschowsky

Examen de la motilité oculaire

Etude des ductions

- C'est l'étude des mouvements monoculaires. Les mouvements de chaque œil seront étudiés successivement dans les différentes positions du regard. On étudiera les mouvements du globe dans les champs d'action des différents muscles oculomoteurs qui sont pour un œil droit par exemple :
- **Droit externe droit** : regard directement à droite.
- **Droit interne droit** : regard directement à gauche.
- **Droit supérieur droit** : regard en haut et à droite.
- **Droit inférieur droit** : regard en bas et à droite.
- **Petit oblique droit** : regard en haut et à gauche.
- **Grand oblique droit** : regard en bas et à gauche.

Examen de la motilité oculaire

Étude des versions

- C'est l'étude des mouvements binoculaires. Les deux yeux restent ouverts, la tête toujours verticale et immobile.
- On demande au sujet de suivre la source lumineuse que fixe l'oeil directeur, la lumière de l'ophtalmoscope est dirigée successivement dans les neuf positions du regard et surtout dans les six positions diagnostiques qui permettent d'apprécier l'action des muscles synergiques dans les deux yeux :
- **A DROITE** : droit externe droit - droit interne gauche.
- **A GAUCHE** : droit interne droit – droit externe gauche.
- **EN HAUT ET A DROITE** : droit supérieur droit – petit oblique gauche.
- **EN HAUT ET A GAUCHE** : petit oblique droit– droit supérieur gauche.
- **EN BAS ET A DROITE** : droit inférieur droit – grand oblique gauche.
- **EN BAS ET A GAUCHE** : grand oblique droit - droit inférieur gauche.

Examen sous écran

- Etudier le reflet cornéen en demandant au sujet de fixer la lumière de l'ophtalmoscope et en réalisant d'abord une occlusion unilatérale intermittente de loin puis de près en position primaire
- puis une occlusion alternée ou cover test de loin et de près en position primaire et dans les six positions diagnostiques du regard.
- Si la déviation n'est pas évidente, il faut toujours commencer par l'occlusion intermittente.

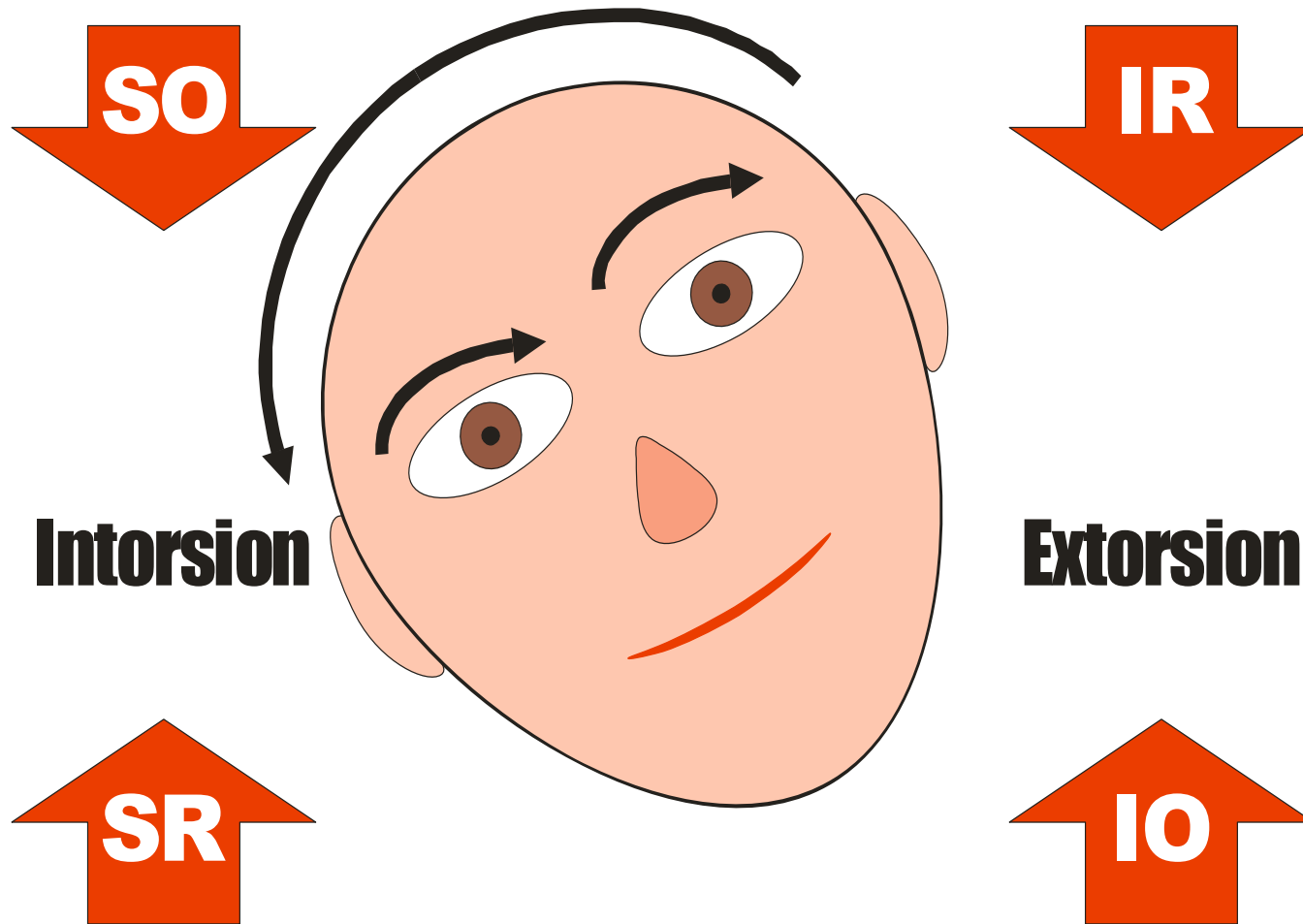
Examen sous écran

- Les résultats obtenus peuvent être de quatre types :
 - Si les globes restent immobiles : le sujet est **orthophorique**.
 - Si en couvrant un oeil, cet oeil dévie mais reprend spontanément la fixation quand on le découvre sans que l'autre se déplace : le sujet est **hétérophorique**.
 - Si la reprise de la fixation de l'oeil dévié sous écran quand on le découvre se fait au prix d'une déviation de l'autre oeil : il s'agit d'une **tropie** (strabisme ou paralysie oculomotrice).
 - Si l'amplitude du mouvement de redressement varie d'un oeil à l'autre : il s'agit **d'une paralysie oculomotrice**.

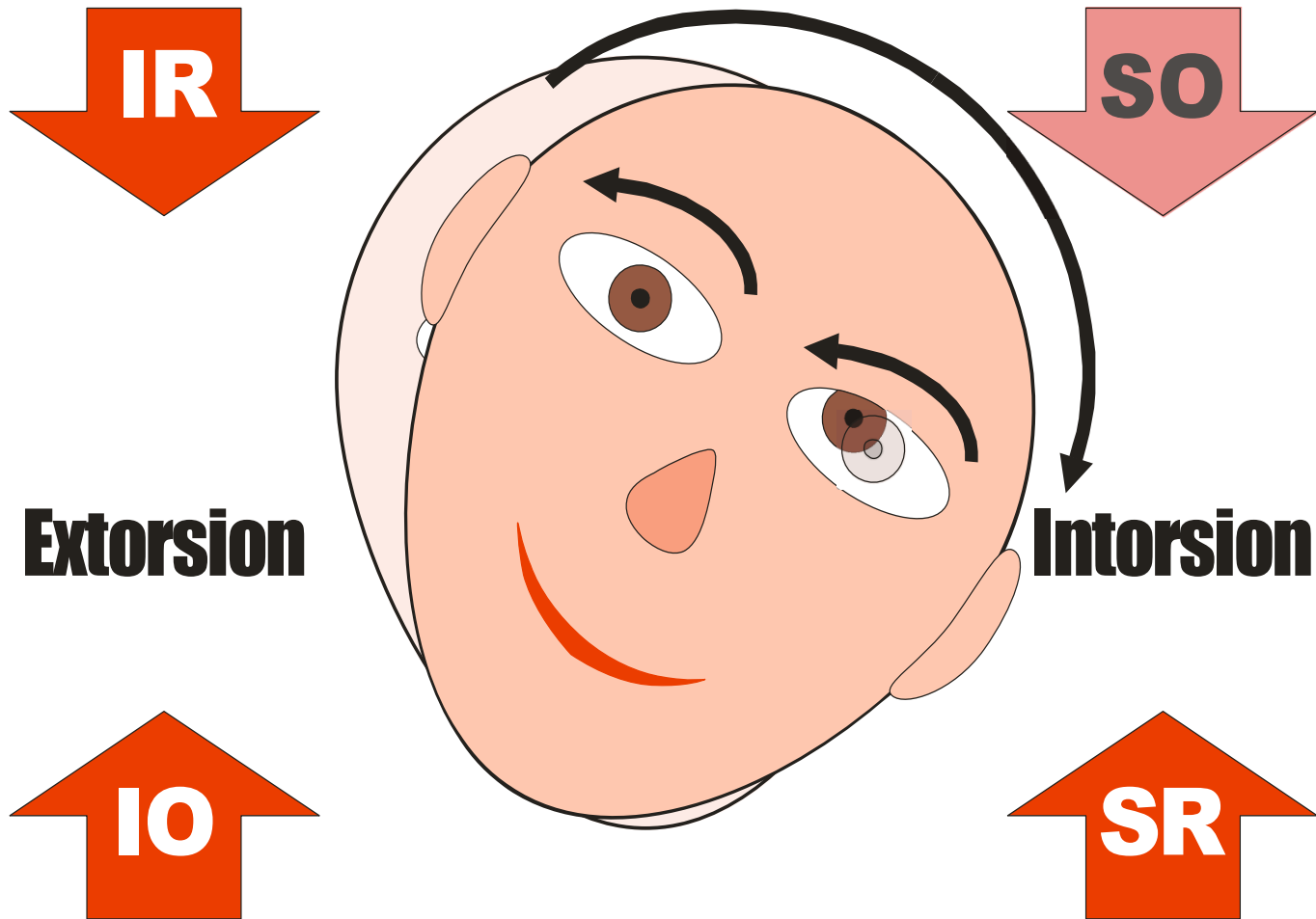
Signe de Bielschowsky (1943)

- Dans une paralysie du grand oblique, lorsque l' on incline la tête du côté de la paralysie, seul le droit supérieur peut se contracter et le grand oblique étant incapable de contrebalancer son action verticale le globe s' élève fortement du côté de la paralysie.
- Au contraire, l' inclinaison de la tête sur le côté opposé ne provoque pas un tel phénomène car le petit oblique et le droit inférieur sont indemnes et s' équilibrent normalement.
- **Quatre précautions doivent être observées :**
 - 1- les yeux doivent être maintenus en position primaire lors de l' inclinaison de la tête,
 - 2- le sujet doit fixer un objet à distance droit devant lui,
 - 3- la fixation doit être assurée par l' oeil présumé sain
 - 4- chez les enfants qui ont conservé une vision binoculaire un cover test est nécessaire.

Signe de Bielschowsky (1943)



Signe de Bielschowsky (1943)



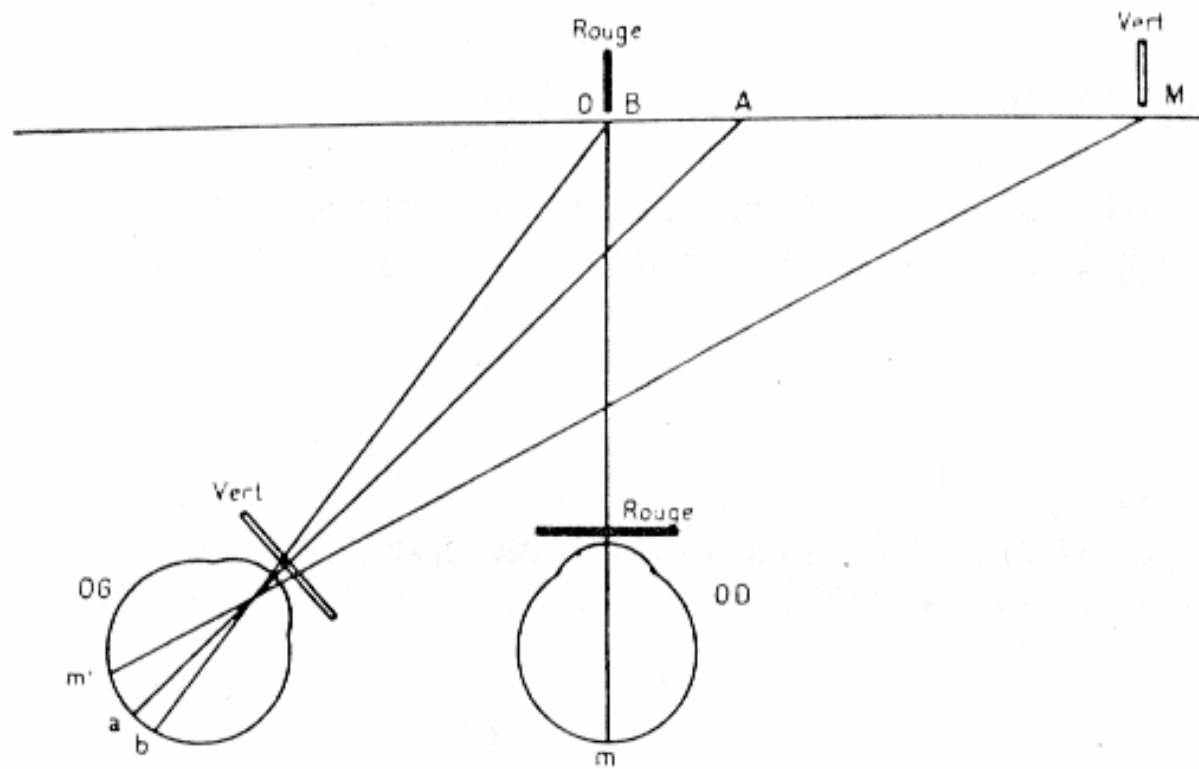
Signe de Bielschowsky (1943)



Examen de la diplopie

Méthode du verre rouge

- En cas de diplopie, l'interposition d'un verre rouge devant un oeil, par convention l'oeil droit, permet de savoir quelle est l'image vue de chaque oeil.
- De cette façon, la fausse image est différenciée de la vraie par sa couleur.
- Ainsi, une source lumineuse punctiforme sera vue comme un point rouge par l'oeil droit et comme un point blanc par l'oeil gauche, alors que chez le sujet normal, ces deux points sont confondus.
- Par convention, la diplopie est dite homonyme quand l'image rouge est à droite de la source lumineuse et croisée quand elle est à gauche. Cet examen est utile dans le cas où le sujet ressent une diplopie dans une certaine position du regard alors que le test de Hess-Lancaster montre une orthophorie.



Test de Hess-Lancaster

- C' est un test rouge-vert, dérivé du coordimètre de Hess, utilisé avec un appareillage de Lancaster modifié par Hugonnier. Ce procédé est simple, précis et rapide, facile à interpréter. Il permet de dépister une cyclotropie et de suivre l'évolution d'une paralysie oculaire : **c' est un test objectif de grande valeur.**
- Cependant ce procédé présente certaines limites à savoir qu'il est inapplicable en cas d'anomalies très marquées du sens chromatique, qu'il nécessite une correspondance rétinienne normale que la neutralisation rend l'examen impossible et que les paralysies légères peuvent ne pas être décelées.

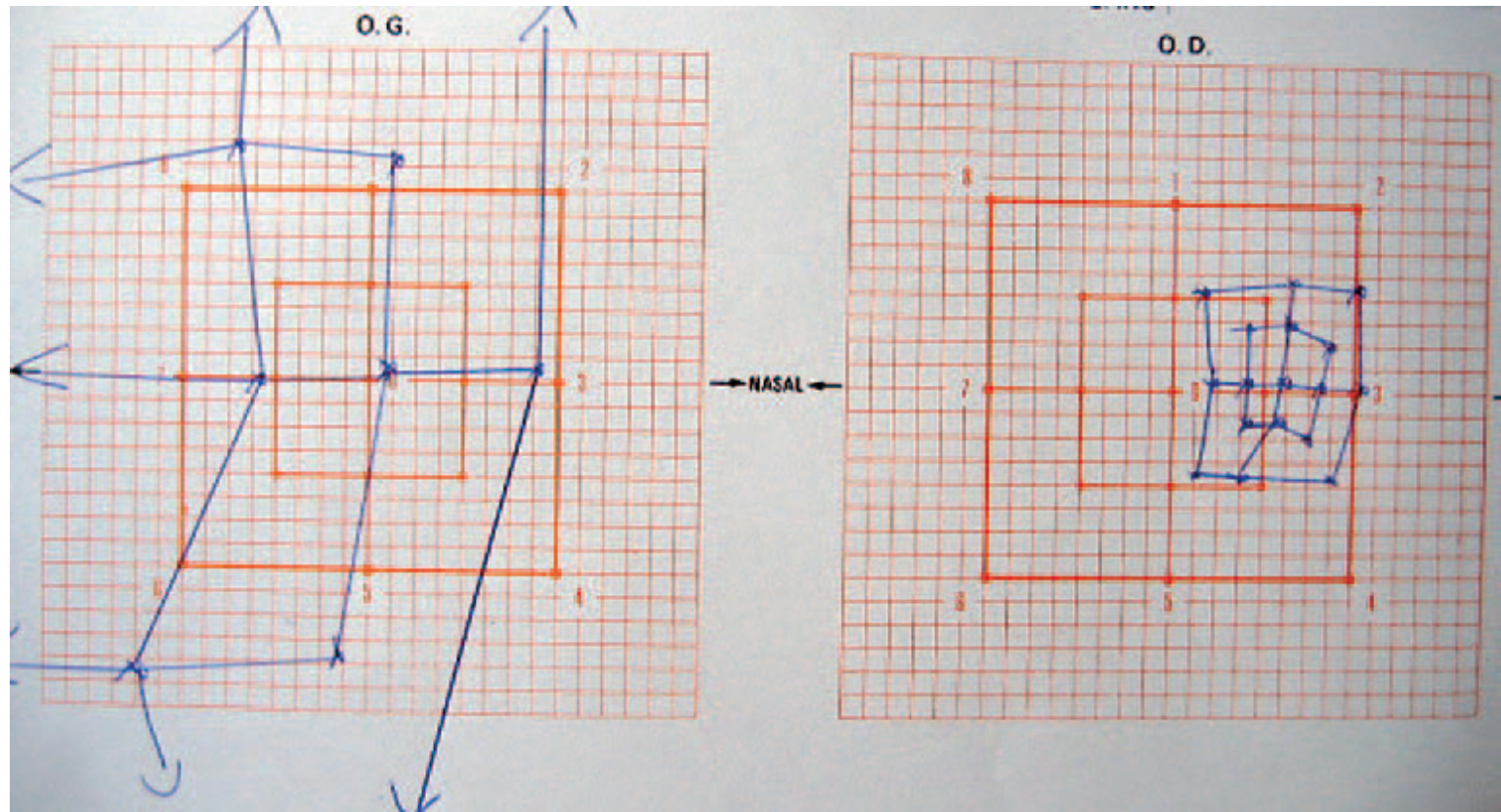
Test de Hess-Lancaster



Test de Hess-Lancaster



Test de Hess-Lancaster



Etude du champ visuel binoculaire

- Cette étude permet d'évaluer la gêne fonctionnelle qu'entraîne la diplopie.
- On étudie ainsi la zone de diplopie.
- Cette technique permet de déterminer l'importance de la zone de diplopie mais aussi de l'existence éventuelle d'une zone de fusion adjacente.
- A la période de consolidation, elle permet d'apprécier la gêne fonctionnelle séquellaire d'une paralysie oculaire post-traumatique.

Strabismes paralytiques

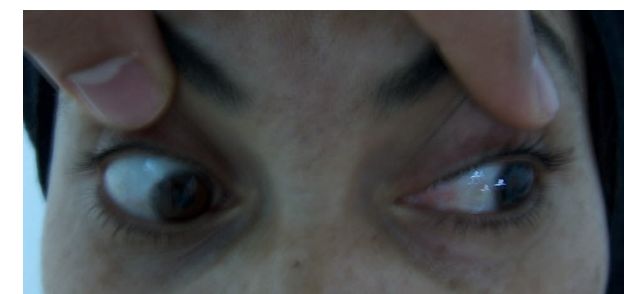
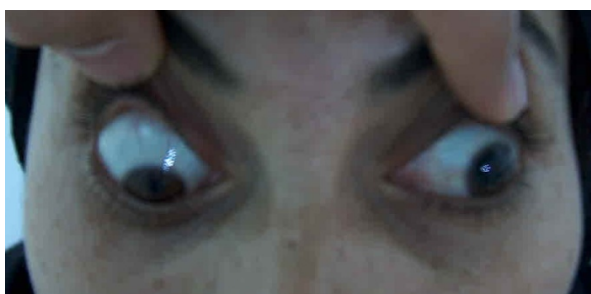
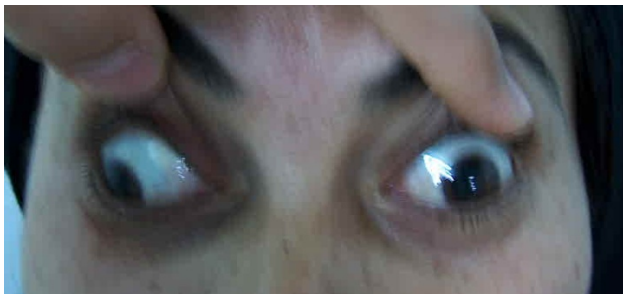
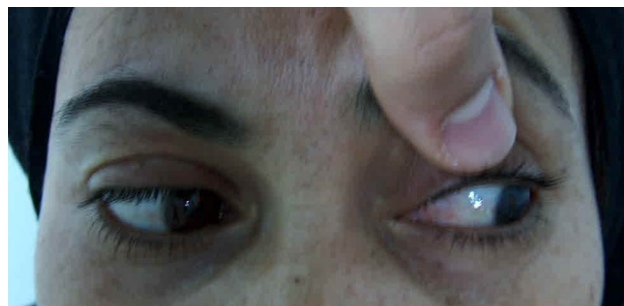
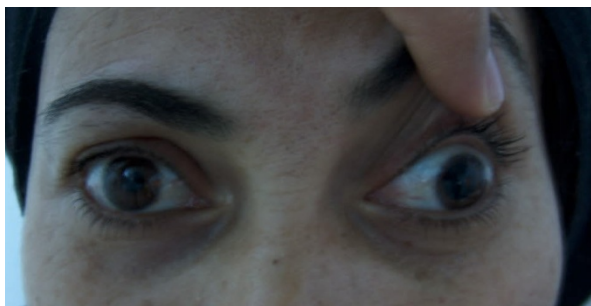
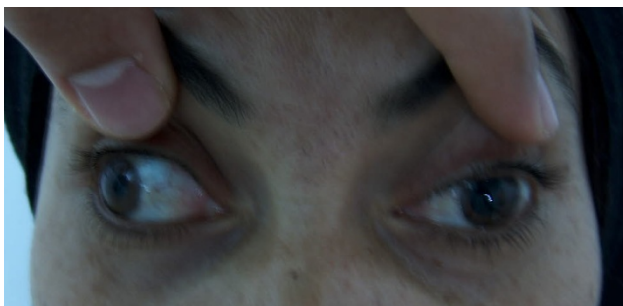
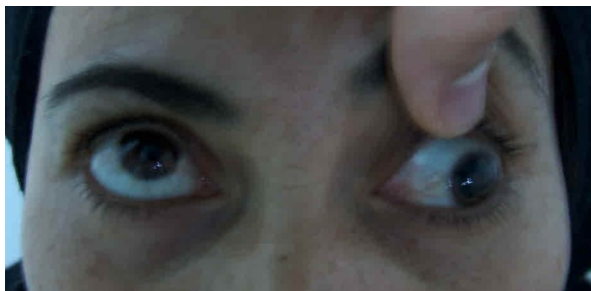
Etude clinique

PARALYSIES DU NERF MOTEUR OCULAIRE COMMUN (III)

Paralysies totales du III

- un ptôsis complet
- un strabisme externe
- une paralysie de l'adduction
- une paralysie de l'élévation,
- une paralysie de l'abaissement
- une paralysie de la musculature intrinsèque
- (une mydriase aréflexique, une paralysie de l'accommodation).





PARALYSIES DU NERF MOTEUR OCULAIRE COMMUN (III)

Paralysies partielles du III

- Le diagnostic peut-être difficile surtout si un seul muscle est paralysé
 - La diplopie, la limitation de l'excursion dans le champ d'action du muscle paralysé
 - Le test de Lancaster
- permettent le diagnostic

PARALYSIES DU NERF MOTEUR OCULAIRE COMMUN (III)

Paralysie du muscle droit supérieur

a- Signe fonctionnel :

- diplopie verticale maximale dans le regard en haut et en dehors.

b- Signes d'examen :

- - **A l'inspection** : L'attitude vicieuse s'identifie par une élévation du menton, une rotation de la face du côté de l'oeil paralysé avec souvent une légère inclinaison de la tête sur l'épaule sur le côté sain.
- **En position primaire**, l'oeil paralysé est plus bas que l'œil sain.
- **L'examen des ductions et des versions** : limitation de l'élévation de l'oeil paralysé.
- **L'examen sous écran** : l'oeil sain dévie plus vers le haut que l'oeil paralysé: c'est la déviation secondaire.
- **Le Test de Hess-Lancaster** : déficience du droit supérieur paralysé et une hyperaction du petit oblique opposé. Dans les paralysies anciennes, il y a une hyperaction du droit inférieur homolatéral et une hypoaction du grand oblique controlatéral.

PARALYSIES DU NERF MOTEUR OCULAIRE COMMUN (III)

Paralysie du muscle droit inférieur

a- Signe fonctionnel :

- diplopie verticale maximale dans le regard en bas et en dehors.

b- Signes d'examen :

- - **A l'inspection** : L'attitude vicieuse s'identifie par une élévation du menton, une rotation de la face du côté de l'œil paralysé avec souvent une légère inclinaison de la tête sur l'épaule sur le côté sain
- **En position primaire**: une hypertropie de l'œil paralysé.
- **L'examen des ductions et des versions** : une limitation de l'abaissement de l'œil paralysé.
- **L'examen sous écran** : l'existence d'une déviation de l'œil sain en bas et en dehors, c'est la déviation secondaire.
- **Le Test de Hess-Lancaster** : une déficience du droit inférieur paralysé et une hyperaction du grand oblique controlatéral. Dans les paralysies anciennes, il y a une hyperaction du droit supérieur homolatéral et une hypoaction du petit oblique controlatéral.

PARALYSIES DU NERF MOTEUR OCULAIRE COMMUN (III)

Paralyse du muscle droit interne

a- Signe fonctionnel :

- diplopie maximale quand le regard est dirigé du côté opposé à l'œil paralysé.

b- Signes d'examen :

- - **A l'inspection** : L'attitude vicieuse peut être soit face tournée du côté opposé à la paralysie soit tête rejetée en arrière
- **En position primaire** : un strabisme divergent.
- **L'examen des ductions et des versions** : une paralysie de l'adduction
L'examen sous écran : une divergence de l'œil sain (la déviation secondaire).
- **Le Test de Hess-Lancaster** : une déficience du droit interne paralysé et une hyperaction du droit externe controlatéral. Dans les paralysies anciennes, il y a une hyperaction du droit externe homolatéral et une hypoaction du droit interne controlatéral.

PARALYSIES DU NERF MOTEUR OCULAIRE COMMUN (III)

Paralyisie du muscle petit oblique

a- **Signe fonctionnel :**

Diplopie n'existe que dans le regard en haut et en dedans.

b- **Signes d'examen :**

- - **A l'inspection** : L'attitude vicieuse se caractérise par un menton relevé tête inclinée sur l'épaule du côté atteint, face tournée vers le côté sain.
- **En position primaire**: une hypotropie légère de l'oeil atteint
- **L'examen des ductions et des versions** : une limitation de l'élévation lorsque le globe est en adduction.
- **L'examen sous écran** : une limitation de l'élévation lorsque le globe est en adduction.
- **Le Test de Hess-Lancaster** : une déficience du petit oblique paralysé et une hyperaction du droit supérieur controlatéral. Dans les paralysies anciennes, il y a une hyperaction du grand oblique homolatéral et une hypoaction du droit inférieur controlatéral

PARALYSIES DU NERF PATHETIQUE (IV)

Paralysie du muscle grand oblique

a- Signe fonctionnel :

- Il y a une diplopie maximale dans le regard en bas et en dedans.

b- Signes d'examen :

- - **A l'inspection** : l'attitude vicieuse est caractéristique « LE TORTICOLIS OCULAIRE », la tête est inclinée du côté sain, tournée vers l'épaule correspondante et le menton est abaissé.
- **En position primaire**: une discrète hypertropie de l'oeil atteint.
- **L'examen des ductions et des versions** : une limitation dans le regard en bas et en dedans.
- **L'examen sous écran** : la déviation secondaire se présente vers le bas de l'œil
- sain.
- **Le test de Bielschowsky** : L'inclinaison de la tête du patient sur l'épaule du côté paralysé entraîne une nette déviation de l'oeil paralysé vers le haut.
- **Le Test de Hess-Lancaster** : une déficience du grand oblique paralysé et une hyperaction du droit inférieur controlatéral
- **L'élément sensoriel** : Dans les paralysies pures du grand oblique, la vision binoculaire est normale



Hypertropie OG



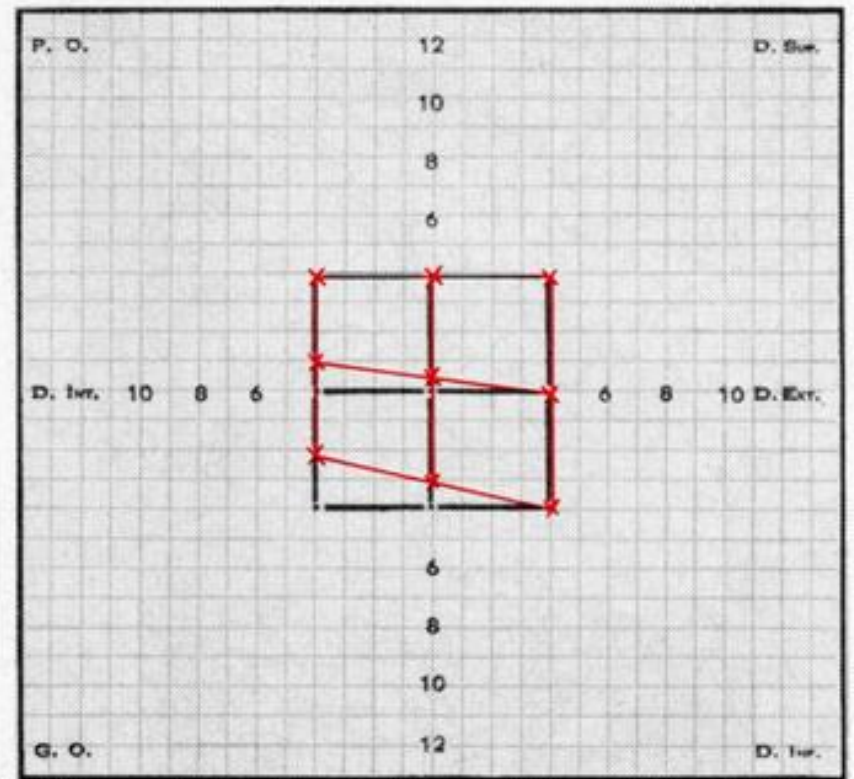
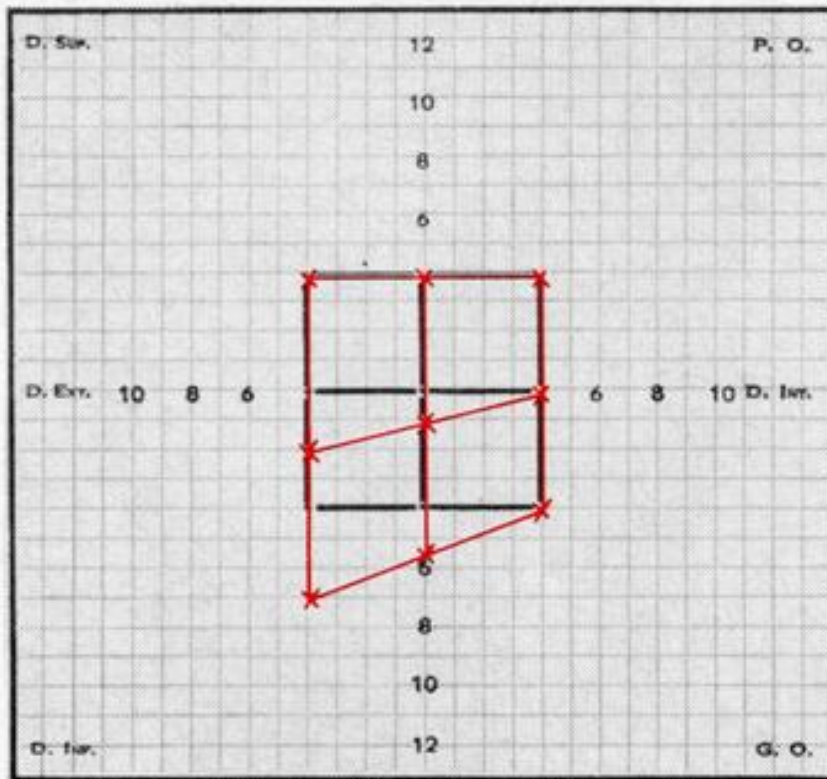
Hypertropie OG plus importante dans le regard vers le haut et la droite



Diminution de l'hypertropie dans le regard vers le bas et en adduction de l'OG

Signe de Bielschowsky



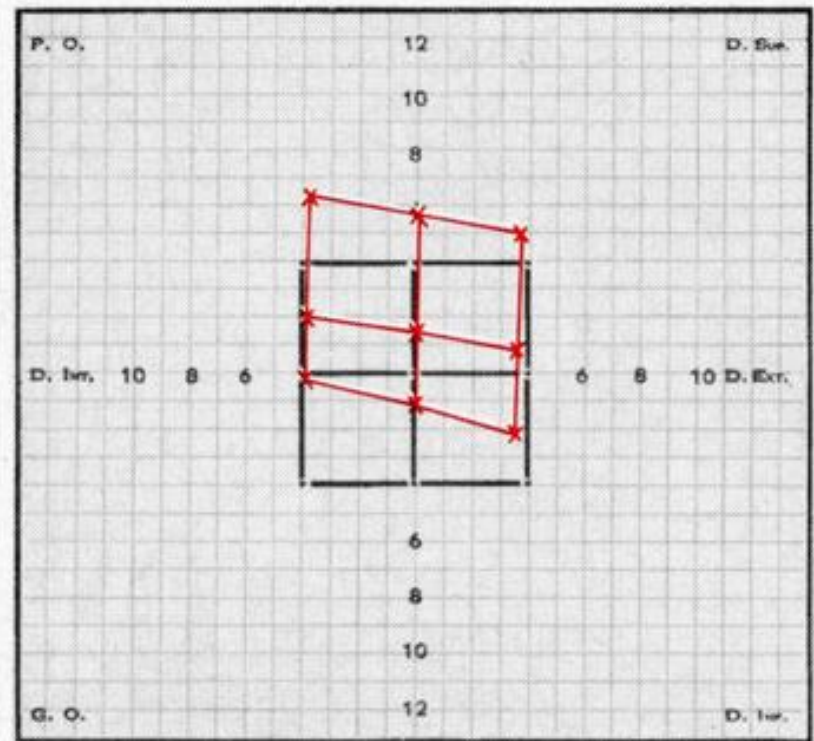
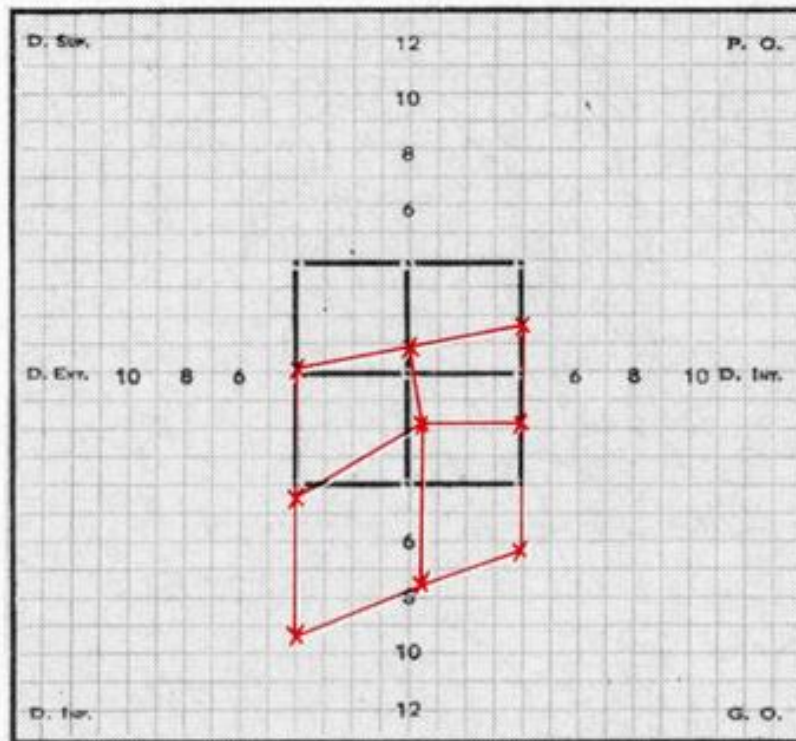


Paralysie du grand oblique droit
Hyperaction du droit inf gauche

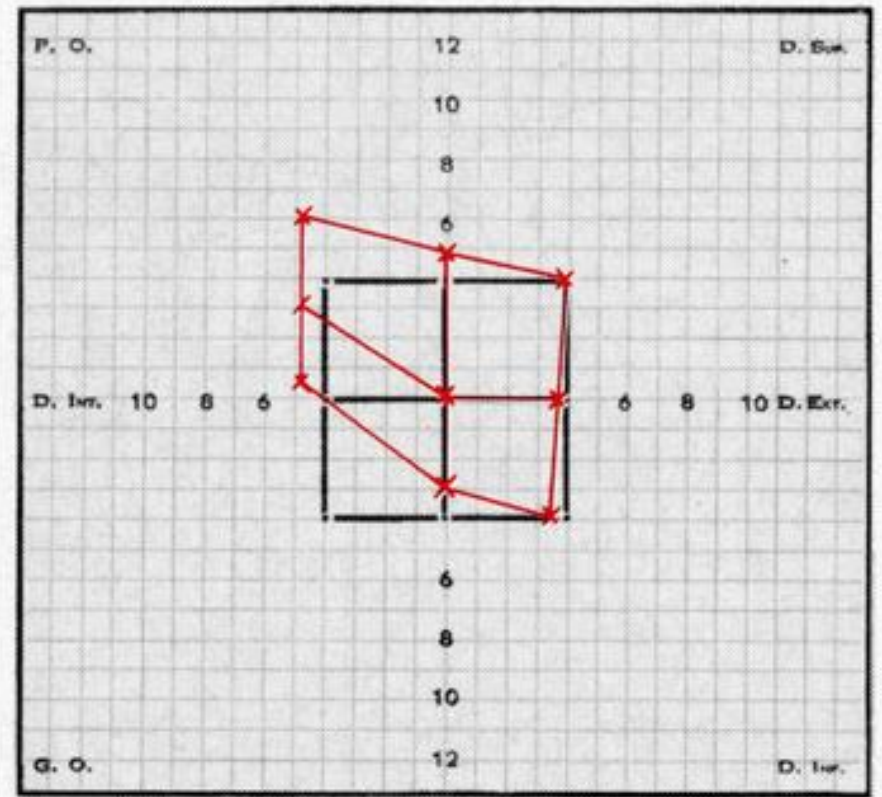
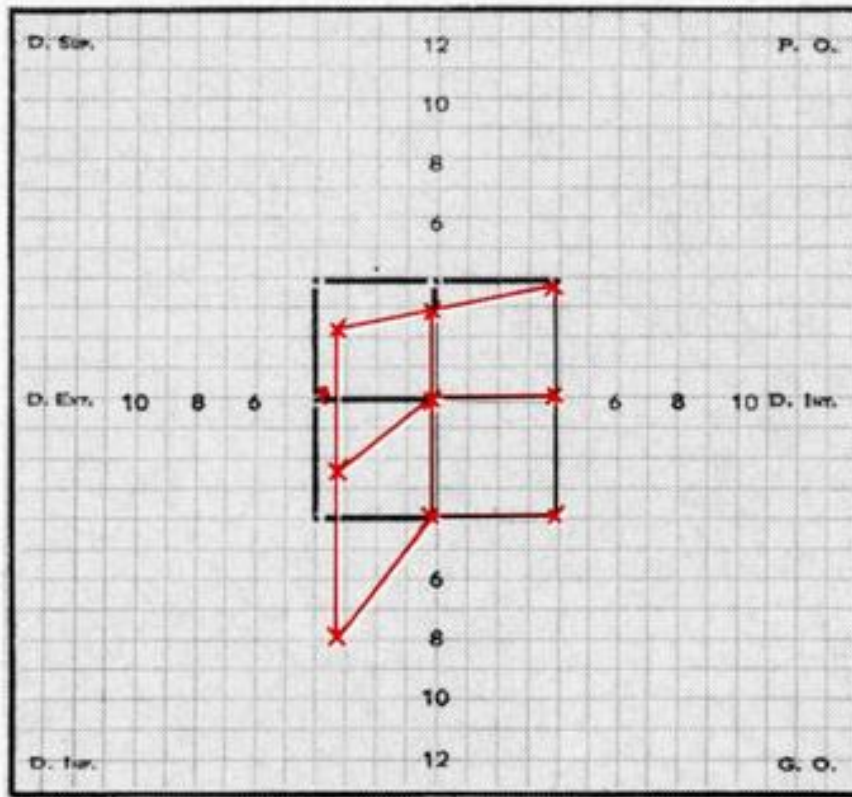
TEST DE HESS-LANCASTER

Caractéristique en cas de paralysie du grand oblique où il montre :

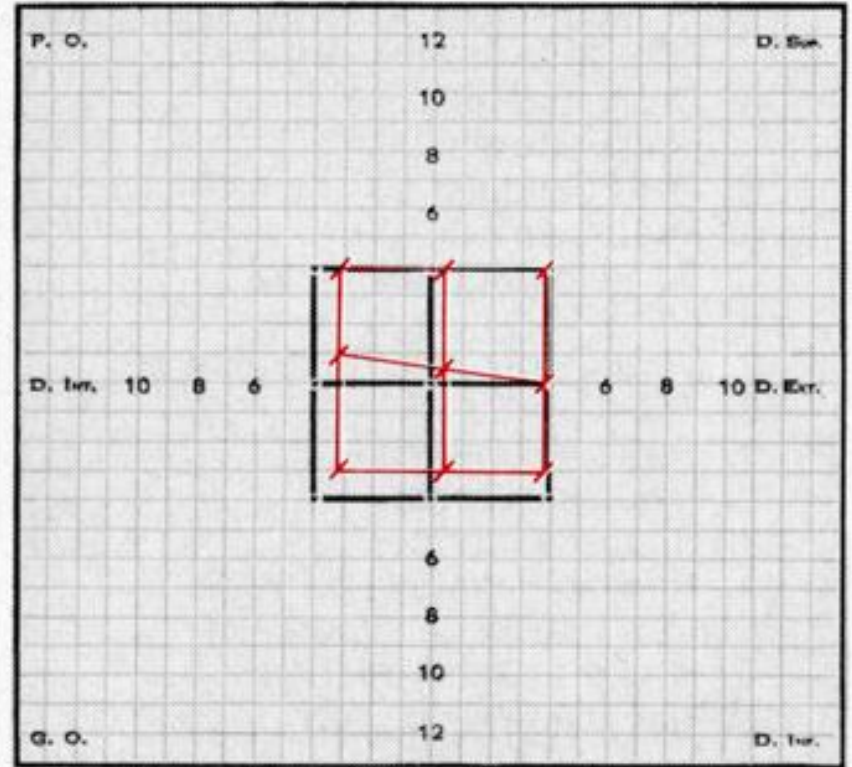
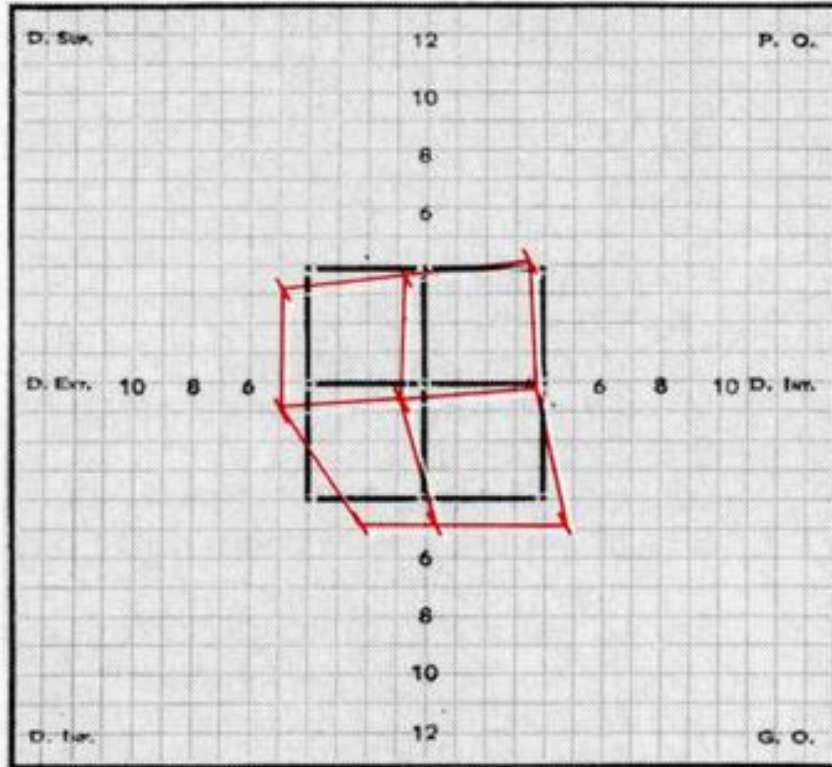
- Déficience du grand oblique paralysé
- Hyperaction du petit oblique, antagoniste homolatéral
- Hyperaction du droit inf controlatéral, muscle synergique



Paralysie du grand oblique droit
Hyperaction du petit oblique droit
Hyperaction du droit inférieur gauche



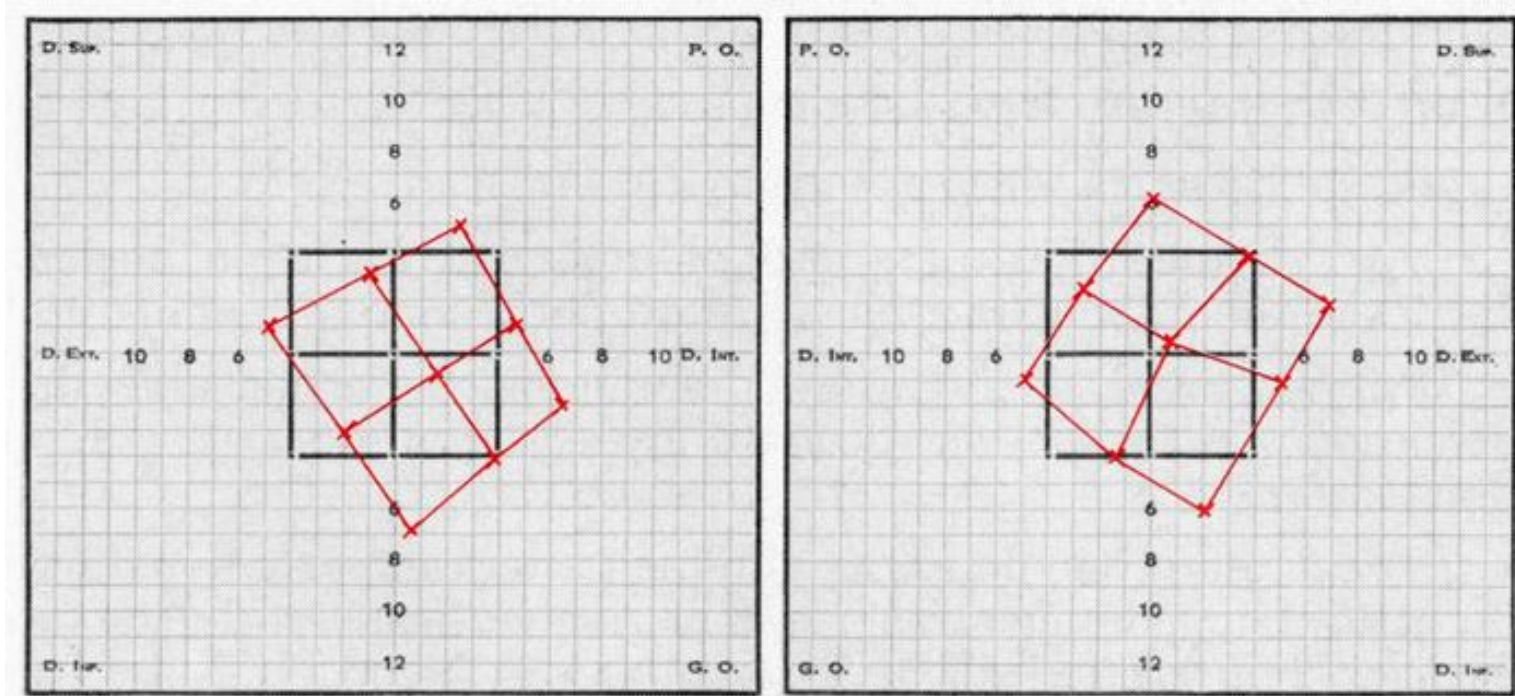
Paralyse du grand oblique droit
Hyperaction du petit oblique droit



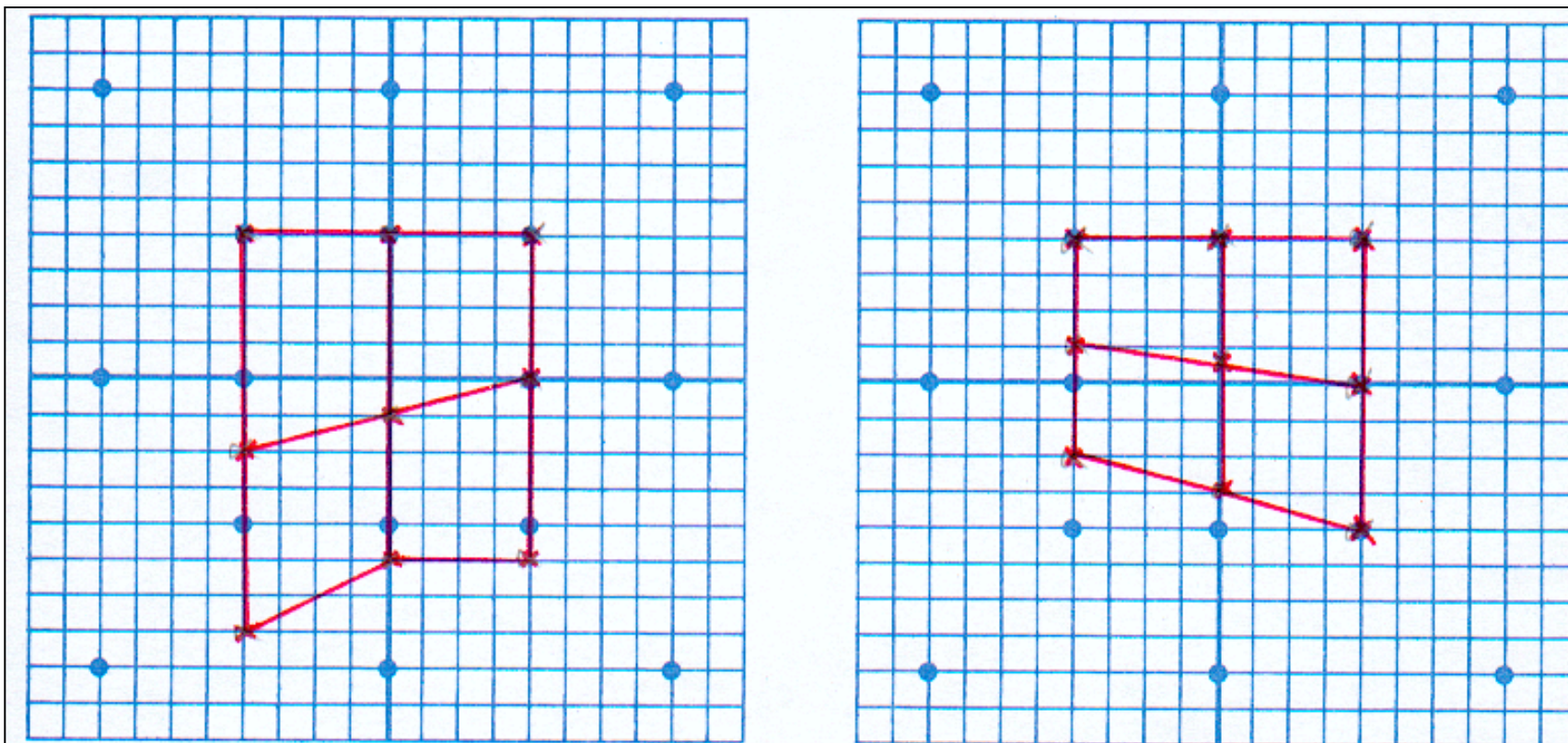
Paralysie du grand oblique droit avec excyclotorsion

Paralysies bilatérales du IV

- Diplopie dans toutes les positions du regard
- Bielschowsky positif des 2 côtés
- Lancaster : aspect en éventail
- Phénomènes de torsion et excyclotropie +++



PARALYSIES DU NERF PATHETIQUE (IV)



PARALYSIES DU MOTEUR OCULAIRE EXTERNE (VI)

Paralyse du muscle droit externe



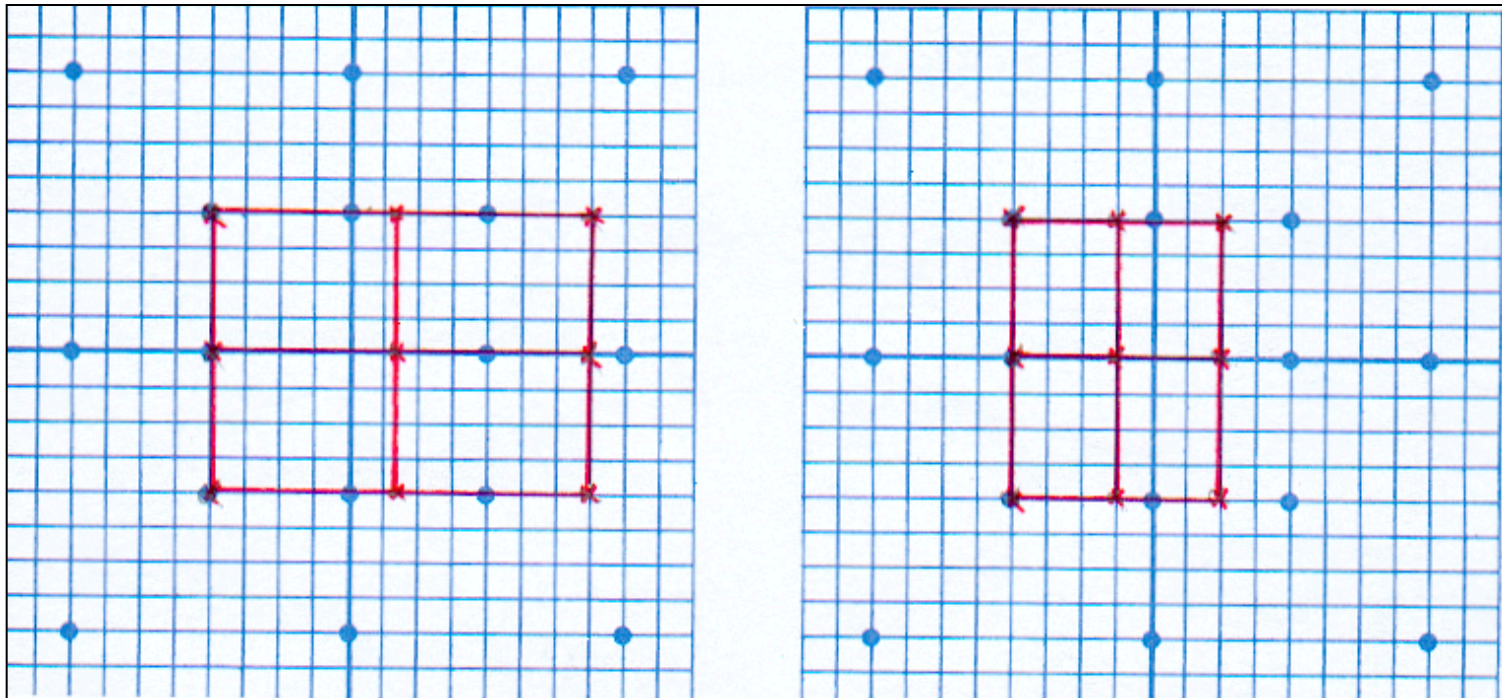
a- Signe fonctionnel :

- Diplopie maximale dans le champ d'action du muscle droit externe.

b- Signes d'examen :

- - **A l'inspection**: l'attitude vicieuse peut être de deux types : soit face tournée du côté paralysé, soit tête abaissée directement en avant.
- **En position primaire**: l'oeil paralysé est en adduction.
- **L'examen des ductions et des versions** : une paralysie de l'abduction.
- **L'examen sous écran** : la déviation secondaire est en dedans de l'oeil sain.
- **Le Test de Hess-Lancaster** : une déficience de l'abduction de l'oeil paralysé et une hyperaction du droit interne controlatéral. Dans les paralysies anciennes il y a une contracture du droit interne homolatéral, une contracture du droit interne controlatéral et une inhibition secondaire du droit externe controlatéral.

PARALYSIES DU MOTEUR OCULAIRE EXTERNE (VI)



ETIOLOGIES

TRAITEMENT ORTHOPTIQUE

TRAITEMENT

BUT

Le but du traitement des paralysies oculomotrices est double :

- Supprimer la diplopie
- Rétablir la plus grande aire de fusion essentiellement dans le regard de face et en bas

En pratique deux cas sont à considérer :

- Si le déficit oculomoteur **n'est pas encore fixé** : le traitement étiologique est fondamental dans la mesure du possible si la paralysie apparaît isolée un traitement de rééducation active doit être entrepris.
- Si le déficit oculomoteur est **définitivement stabilisé** : le traitement chirurgical antidiplopie est souvent la seule solution.

TRAITEMENT

Occlusions



- C'est la seule méthode thérapeutique antidiplopie en présence d'une paralysie oculomotrice très importante.
- Elle consiste à renoncer à toute vision binoculaire.
- Pour la majorité des auteurs, elle doit toujours porter sur l'oeil paralysé pour éviter l'hyperaction et les contractures du synergique controlatéral.
- L'occlusion alternée a ses partisans, car elle est sensée diminuer les phénomènes de contractures tout en rassurant une rééducation optomotrice.

TRAITEMENT

Traitement prismatique

But du traitement prismatique :

- compenser l'attitude vicieuse de la tête,
- Éviter l'occlusion d'un œil
- obtenir une fusion de loin
- restituer une orthophorie dans le regard en bas et de face

Principes optiques :

- C'est un dioptre en matière transparente doté de propriétés réfractives et dont la partie la plus épaisse représente la **base** du prisme et la plus mince du côté opposé représente l'**arête**.
- Les deux faces polies forment entre elles un **angle dit de réfraction** et la bissectrice de cet angle est l'**axe du prisme**.
- Les rayons lumineux sont déviés vers la base du prisme d'un angle proportionnel à la puissance du prisme et l'image perçue par l'observateur est déplacée vers l'arête

TRAITEMENT

Traitement prismatique

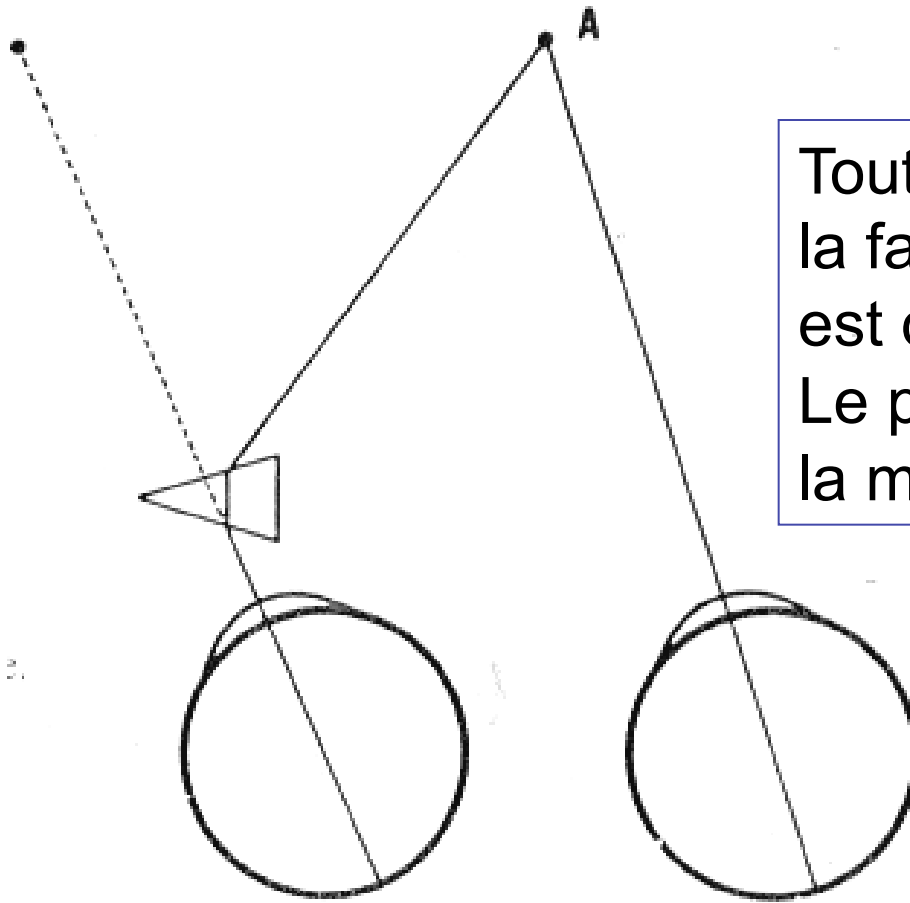
Puissance d' un prisme :

- Elle est définie par l' angle que fait le rayon incident et le rayon réfléchi ou angle de déviation du prisme. On désigne en général, la puissance du prisme par la déviation en dioptries prismatiques du rayon lumineux, chaque degré d' angle correspond à deux dioptries.

Différents types de prismes :

Il existe deux types de prisme :

- Les prismes conventionnels.
- Les prismes de Fresnel: légers, faible épaisseur



Tout rayon incident frappant la face latérale d'un prisme est dévié vers la base.
Le prisme renvoie l'image A sur la macula et la diplopie disparaît

TRAITEMENT

Traitement prismatique

Quand l'angle de déviation est stable et peu important

On propose des prismes, soit devant l'oeil paralysé, soit le plus souvent répartis sur les deux yeux.



TRAITEMENT

Traitement prismatique

Technique :

- Il faut essayer de corriger le maximum de déviation en position primaire et en vision de loin. Si la puissance nécessaire est trop importante, Il faut laisser persister une position vicieuse de la tête.
- La puissance du prisme sera modifiée en fonction de la récupération motrice.
- Cette puissance est déterminée empiriquement d'après les réponses du sujet, lorsque celui-ci décrit la disparition de la diplopie, une puissance maximale de 15 dioptries prismatiques aux deux yeux ne peut être dépassée.

TRAITEMENT

Traitement prismatique

INDICATIONS

- Incomplète
- Un seul muscle
- concomitante

TRAITEMENT

Traitement prismatique

- **En cas de paralysie du III:**
 - la prismsation est souvent décevante avec inversion de la diplopie dans les paralysies complètes, déviation trop importante ou phénomènes torsionnels empêchant
 - la fusion. Les résultats peuvent être meilleurs dans les
 - atteintes partielles.
- **En cas de paralysie du IV:**

les prismes sont proposés en cas de faible déviation verticale, mais ne traitent pas les torsions.
- **En cas de paralysie du VI:**
 - les prismes à base temporale compensent jusqu' à 20-25 dioptries.

Quelques règles générales pour la prismsation

Arête du prisme dans le sens de la déviation

Prescrire le prisme le plus faible qui supprime la diplopie

Phase évolutive : prisme en *press-on*, et de préférence l'œil paralysé

Déviation oblique : préférer prisme oblique résultant

Press-on maximal toléré : environ 25 Δ en horizontal et 15 Δ en vertical

Tenir compte de « l'effet filtre » des prismes forts

Exploiter cet effet filtre pour favoriser ou compenser une dominance

Si répartition prismatique sur les deux yeux : minimiser le prisme de l'œil préféré (1/4, 3/4)

Suivre méticuleusement l'évolution, diminuer le prisme dès que possible

Prisme incorporé : pour déviations stabilisées et légères

Prisme incorporé maximum : 10 Δ

Prismsation incorporée définitive : à partir de 4–5 Δ , répartir sur les deux verres, éventuellement, minimiser le prisme de l'œil préféré

Toujours tenir compte du confort du patient

TRAITEMENT

Rééducation orthoptique

- **Rééducation fusionnelle « classique » :**
 - Le but du traitement est de favoriser la vision binoculaire en position primaire.
- **Rééducation motrice active :**
 - Elle consiste en un travail de renforcement musculaire sans tenir compte de la sensorialité. Elle s'effectue dans le champ d'action du ou des muscles paralysés.

TRAITEMENT

Rééducation orthoptique

- D'après Hullo, la rééducation orthoptique permet un renforcement musculaire sans tenir compte de la sensorialité avec de meilleurs résultats fonctionnels.
- Mais les avis diffèrent, d'après Hugonnier et Spielman les exercices musculaires de motilité sont contre-indiqués car ils n'entraînent pas seulement le muscle paralysé mais aussi son synergique opposé ce qui risque d'accélérer et d'augmenter sa contracture.
- Au C.H.U de Grenoble, depuis qu'ils utilisent l'association prisms-rééducation, ils n'opèrent plus les paralysies du III.
- De même au C.H.U de Montpellier, ils ont obtenu de bons résultats lors de l'association prisms-rééducation.

TRAITEMENT

Rééducation orthoptique

1- Améliorer l'amplitude de convergence et de divergence:

Ce travail peut se faire essentiellement au **synoptophore**

TRAITEMENT

Rééducation orthoptique

2- Amélioration du champ de fusion:

- **Synoptophore:**
 - prismes: il faut bloquer l'appareil à 0° et balayer une partie de plus en plus grande du champ, tout en maintenant la fusion
 - Sans prismes: il faut partir de l'angle objectif, dans la position de déviation minima et procéder de même
- **Dans l'espace:**
 - On procède de la même façon, mais avec un point de fixation que l'on déplacera à la main.

TRAITEMENT

Rééducation orthoptique

- Il est inutile et néfaste de faire faire au patient des exercices moteurs visant à améliorer l'activité du muscle paralysé : ces manœuvres augmentent les hyperactions et les contractures secondaires, compromettant la récupération de la paralysie

TRAITEMENT

Rééducation orthoptique

- Seule une rééducation prudente de la fusion peut éventuellement être mise en œuvre, et cela uniquement au stade séquellaire lorsqu'il persiste un déficit minime qui n'est pas opéré : ces exercices sont réservés aux patients en correspondance rétinienne normale, et ont pour but de faciliter la compensation du déficit résiduel grâce à une fusion plus solide. Selon le déficit, on cherche à développer la fusion horizontale et/ou verticale.

TRAITEMENT

Chirurgie

Envisagée après 6 mois à 1 an d'évolution de la paralysie, elle est réglée après un test de duction systématique qui évalue les contractures musculaires.

